Universidad Cristóbal Colón

Índice general

1 Matemáticas Actuariales I **5**

1.1 Notación probabilística 5

1.1.1 Glosario 5

1.1.2 Distribución de la vida futura 5

1.2 Notacion Actuarial 6

1.2.1 Glosario 6

1.3 Fuerza de Mortalidad 7

1.4 Leyes de probabilidad 7

1.4.1 De Moivre 7

1.4.2 Gompertz 7

1.4.3 Makeham 8

1.5 Limites de tiempo 8

1.6 Tablas de mortalidad 8

1.6.1 Tablas de mortalidad selecta 8

1.7 Seguros 9

1.7.1 Tipos de seguros 9

1.7.2 Glosario y Notación 11

1.8 Anualidades contingentes 12

1.9 Edades fraccionarias de mortalidad 12

2 Matemáticas Actuariales II **13**

2.1 Reservas 13

2.2 Vidas Múltiples 16

2.2.1 Vida conjunta 17

2.2.2 Último sobreviviente 18

2.2.3 Beneficios de vidas conjuntas 21

2.2.4 Beneficios de último sobreviviente 21

2.2.5 Beneficios de temporales 21

2.2.6 Valor de rescate 25

2.3 Anualidades reversionarias 25

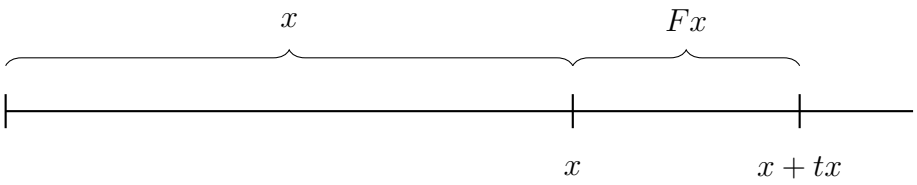
2.4 Decrementos Múltiples 26

2.4.1 Tablas de Mortalidad 28

1 Matemáticas Actuariales I

1.1. Notación probabilística

"Future Lifetime" = Vida futura



Donde:

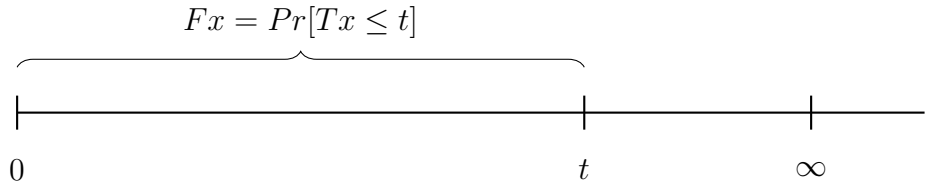
- (x) Sera la edad de una persona, por lo que se puede afirmar que $x \geq 0$
- Se debe tomar en cuenta que la muerte puede ocurrir en cualquier momento mayor a x (No puede ocurrir antes de x porque se supone que la persona ya llegó a esa edad).

1.1.1. Glosario

- Fx: Representa la probabilidad de que (x) no sobreviva mas de $x + t$ años.
- Sx: Es la probabilidad de que una persona sobreviva mas de $x + t$ anos.
- T_x¿Es la cantidad de tiempo hasta que una persona de x años muera.
- T_0: Vida futura de un recien nacido considerando que el bebe pudo morir antes de llegar a la edad x.

1.1.2. Distribución de la vida futura

Fx para T_x



Siendo así, entonces la función de supervivencia es la probabilidad inversa de que la persona fallezca en dicho periodo, por lo que se puede concluir que:

$$Sx = 1 - Fx = Pr[Tx < t]$$

1.2. Notacion Actuarial

Es diferente la notacion que se emplea en la actuaria a aquella con la que los padres de la probabilidad empezaron a explorar las funciones de supervivencia y mortalidad.

En actuaria existen notaciones equivalentes a las funciones definidas con anterioridad:

$${}_tp_x = Pr[T_x > t] = Sx(t)$$

$${}_tq_x = Pr[T_x < t] = Fx(t)$$

Propiedades

1. ${}_tp_x + {}_tq_x = 1$ (O estas muerto o estas vivo).

2. ${}_{t+u}p_x = {}_tp_x \cdot {}_up_{x+t}$.

   Esta propiedad solo es válida para la función de supervivencia y aunque si se puede aplicar a la de fallecimiento, requiere de emplear despejes y ecuaciones algebráicas para obtener el resultado deseado.

1.2.1. Glosario

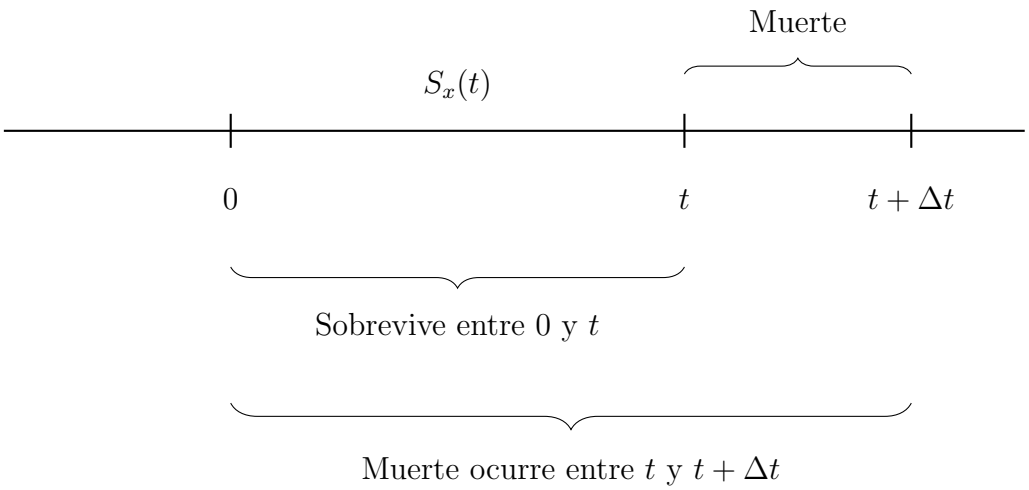
- ${}_tp_x$: Es la probabilidad de que una persona sobreviva durante t años teniendo x años.

- ${}_tq_x$: Es la probabilidad de que una persona fallezca dentro de los t años siguientes teniendo x años.

1.3. Fuerza de Mortalidad

Es la probabilidad instantanea de fallecer en el proximo instante, condicionada a haber sobrevivido hasta ese momento.

- Se mide en unidades de "por año" (Si el tiempo esta en años). Por ejemplo: Si $\mu_{70} = 0{,}05$ significa que una persona de 70 años cumplidos tiene una probabilidad aproximada del 5 % de morir durante el proximo año si ese valor se mantiene constante durante en ese intervalo muy corto.
- Simplificacion: Mide que tan "intensa" es la mortalidad en ese instante exacto de edad.



1.4. Leyes de probabilidad

1.4.1. De Moivre

Especifica que la muerte se distribuye de forma uniforme en $[0, w]$, Donde w es la edad limite de una poblacion.

$$\mu_x = \frac{1}{w - x}, \qquad Sx = 1 - \frac{x}{w}, \qquad 0 < x \leq w$$

1.4.2. Gompertz

Asumio que $\ln |\mu_x|$ en una recta podía ser expresado como:

$$\ln |\mu_x| = \alpha + \beta x$$

Donde si se desea conocer el valor de μ_x aplicamos la constante de euler¿

1.4.3. Makeham

Es la misma que **Gompertz** solo que agregando el parametro adicional A.

La interpretación es que BC^x representa la muerte como deterioración, la cual incrementa exponencialmente con A que representa una constante.

1.5. Limites de tiempo

Nos sirve para sacar el promedio de años que vivirá una persona durante los siguientes n años.

n - year composite expectation of life: $\text{mín}(Tx, n)$

$$\mathring{e}_{x:\overline{n}|} = E[\text{mín}(Tx, n)] = \int_0^n {}_tp_x dt \qquad \text{(Para el caso contínuo)}$$

$$e_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=1}^{n} {}_kp_x \qquad \text{(Para el caso discreto)}$$

"En vez de decirnos la probabilidad de que una persona muera, nos dice cuando va a morir"

Relación entre la continua y la discreta

$$\mathring{e}_x = \frac{1}{2} + e_x$$

1.6. Tablas de mortalidad

Una tabla de mortalidad especifica el número de vidas a una cierta edad x.

El número de vidas a edad x_0 es conocido como **Radix** o "Población inicial"

1.6.1. Tablas de mortalidad selecta

Curtate Future Lifetime

Significa **Tiempo entero de vida**

Es una variable entera/discreta donde $k_x = k$

"Intervalo de tiempo de muerte"

$k_x = k$ significa que la muerte de una persona de edad x estará dentro del k-enésimo intervalo $(k-1, k]$

$$k_x = \lfloor T_x \rfloor \qquad \text{Valor truncado de } x$$

1.7. Seguros

1.7.1. Tipos de seguros

Vitalicio / Vida entera (Whole life)

Lo que hace este tipo de seguro es asumir que se pagará \$1 al momento de la muerte.

Por lo tanto, lo que se hace es traer el valor presente de \$ 1 pagadero al momento de la muerte.

Para ello usaremos una T_x continua

$$Z = V^{T_x} = e^{-\delta T_x}$$

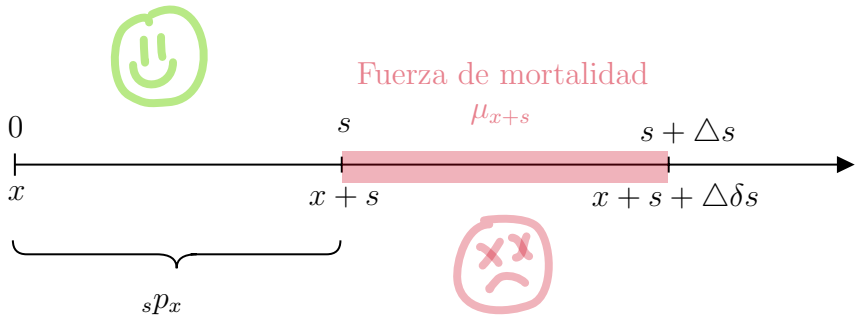
Donde:

- δ: Es la fuerza de interés.
- T_x: Es el tiempo que debe regresar el \$ 1 al presente

Por lo tanto, se puede decir que:

- $E[T_x]$: Es el valor esperado de cuando ocurrirá la muerte.
- $E[Z]$: Es el valor esperado de cuando esperamos pagar la suma asegurada.

$$E[Z] = E[e^{-\delta T_x}]$$



Ilustrado el concepto, entonces tenemos que explicar que:

- x: La edad a la que una persona contrata el seguro.
- $x + s$: Llega con vida

- μ_{x+s}: Muere

$$\bar{A}_x = E[Z] = E[e^{-\delta T_x}] = \int_0^\infty e^{-\delta t} \cdot {}_tp_x \cdot \mu_{x+t} dt$$

$\bar{A}_x$ es entonces el valor presente actuarial (VPA) de un beneficio (Suma asegurada) para una persona en edad x pagadero al momento de la muerte.

Donde la suma asegurada es igual a S por lo tanto $S \to E[S \cdot Z] = S \cdot \bar{A}_x$

Si tenemos fuerza de mortalidad constante, entonces:

$$E[Z] = \int_0^\infty e^{-\delta t} \cdot {}_tp_x \cdot \mu_{x+t} dt$$

$$\text{Se debe recordar que...} \quad \underbrace{{}_tp_x = e^{\int_0^y \mu x dx}}_{Continua}$$

Por lo que, dado que μ_x es constante, entonces tenemos... ${}_tp_x = e^{-\mu t}$

De donde obtenemos que:

$$\bar{A}_x = \int_0^\infty e^{-\delta t} \cdot e^{-\mu t} \cdot \mu dt$$

$$\mu \int_0^\infty e^{-\delta t - \mu t} dt = \mu \cdot e^{(\delta+\mu)|_0^\infty} \cdot \frac{1}{-(\mu+\delta)}$$

$$-\frac{\mu}{\mu+\delta} e^{-\infty} + \frac{\mu}{\mu+\delta} e^{-0} = \boxed{\frac{\mu}{\mu+\delta}}$$

Seguro Temporal (Term Insurance)

Seguro dotal puro (Pure Endowment)

Es el tipo de seguro que se paga si y solo si el asegurado llega con vida a los n años.

$$Z = \begin{cases} 0 & \text{Con probabilidad } {}_nq_x \\ V^n = e^{-\delta n} & \text{Con probabilidad } {}_np_x \end{cases}$$

Por lo tanto su notación es comprendida de la siguiente manera:

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|^1} = {}_nE_x$$

$$E[Z] = \bar{A}_{x:\overline{n}|}^{\;\;1} = v^n \cdot {}_np_x = e^{-\delta n} \cdot {}_np_x$$

Donde, si ${}_np_x$ tiene una mortalidad constante (Fuerza de mortalidad constante):

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|}^{\;\;1} = e^{-\delta n} \cdot e^{-\mu n} = e^{-n(\delta+\mu)}$$

Seguro dotal mixto (Endowment)

$$Z = \begin{cases} v^{T_x} = e^{-\delta T_x} & T_x < n \to \text{Si muere} \\ v^n = e^{-\delta n} & T_x \geq n \to \text{Si vive} \end{cases}$$

$$Z = V^{\text{mín}(T_x,n)} = e^{-\delta\,\text{mín}(T_x,n)}$$

Por lo que:

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} = \bar{A}^1_{x:\overline{n}|} + A_{x:\overline{n}|}^{\;\;1} = \left(\int_0^n e^{-\delta t} \cdot {}_tp_x \cdot \mu_{x+t}\delta t\right) + (V_t^n p_x)$$

El seguro dotal mixto resulta en una combinación entre un seguro temporal y un seguro dotal puro, debido a que paga tanto si la persona sobrevive como si la persona muere.

1.7.2. Glosario y Notación

A_x: Valor presente actuarial (VPA) o en inglés (NPV) de una unidad monetaria pagadera al final del año de fallecimiento de una persona de edad x (Whole life insurance).

$A^1_{x:\overline{n}|}$: Denota el valor presente actuarial de un seguro temporal (n-year term insurance).
$A_{x:\overline{n}|}$: Denota el valor presente actuarial de un seguro dotal mixto (n-year endowment insurance)
$A_{x:\overline{n}|}^{\;\;1}$: Denota el valor presente actuarial (VPA) de un seguro dotal puro (n-year pure endowment)
${}_nE_x$: Factor de descuento actuarial (The pure endowment present value factor)
$A_x^{(m)}$: Denota el valor presente actuarial para un seguro en el que el pago por la muerte se efectúa al final del m-ésimo periodo del año en el que ocurre la muerte.

- (m): Es la frecuencia de pagos (el seguro se paga en fracciones del año).
- Es un seguro de vida entera (cubre toda la vida de la persona).

- Donde $(m) > 0$ por lo que:

  $m = 2$ Semestral cada 6 meses = Dos veces al año "semi-annual".

  $m = 4$ Trimestral cada 3 meses = 4 veces al año "quarterly".

  $m = 12$ Mensual cada mes, 12 veces al año "monthly".

  $m = 6$ bimestral cada 2 meses = 6 veces al año.

  La lista puede continuar dependiendo cuantas veces y que tan pagadero se quiera hacer el seguro.

Como comentario,

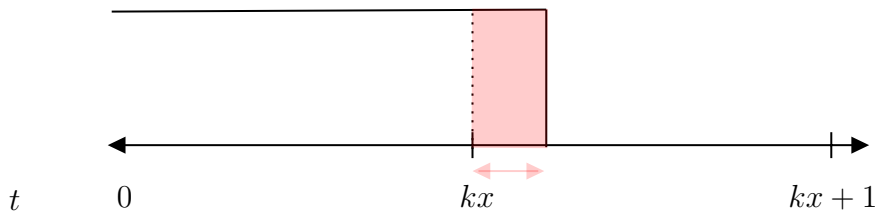
1.8. Anualidades contingentes

Anualidad contingente: Serie de pagos al final de un periodo condicionada a la vida de una persona

- Puede ser empleado para seguros o pensiones que empiezan a partir de cierto periodo y terminan hasta que el pensionado o asegurado muere.
- Incluso podría llegar a ser aplicado para alguna segubeca o seguros similares.

1.9. Edades fraccionarias de mortalidad

UDD: Uniform Distribution of death.
Se asume una fuerza constante de mortalidad



Edad x

2 Matemáticas Actuariales II

2.1. Reservas

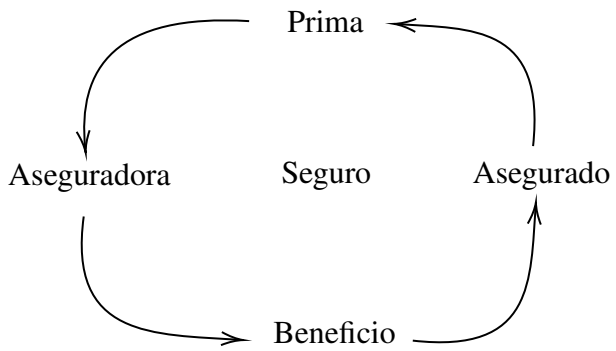
La reserva matemática de una póliza en vigor, al momento de valuación se determinará con base en la diferencia entre el VPA de obligaciones y el VPA de las primas

Se asumirá siempre:

- $i = 0{,}06$ Tabla de mortalidad de la SOA

La reserva a tiempo t será estimada como el VP de la pérdida futura a tiempo t.

$$t_V = E[L_t]$$



La ilustración anterior sirve para recordar de forma práctica lo que es un seguro y su naturaleza cíclica, en donde un asegurado paga una prima, que ingresa a una aseguradora para posteriormente pagar un beneficio a ese asegurado.

Es además importante recordar los tipos de primas que existen:

- Prima única: Aquella en la que se efectúa un solo pago al principio.
- Prima nivelada: Aquella en la que se efectúan una serie de pagos a lo largo de un periodo.

El principio de equivalencia: Sostiene que el valor actuarial esperado de las primas (aportaciones), calculados ambos en el mismo instante del tiempo y bajo las mismas hipótesis financieras y biométricas es igual al valor actuarial esperado de las primas, en otras palabras:

$$\text{VAE(Beneficios)} = \text{VAE(Primas)}$$

Esto es de suma importancia, debido a que implica que el contrato de seguros debe ser financieramente justo (equilibrado) entre ambas partes, lo cuál se cumple si:

- La aseguradora no obtiene ganancia ni pérdida neta.
- El asegurado no subsidia ni es subsididado.

Este principio es meramente técnico al implicar neutralidad financiera, puesto que las aseguradoras (como toda entidad lucrativa) tienen el mantra de tener rentabilidad.

Para que el principio sea válido, se consideran los siguientes elementos:

- Interés técnico i
- Mortalidad/Supervivencia (tablas biométricas)
- Probabilidades de ocurrencia del siniestro
- Estructura temporal de pagos
- Valor del dinero en el tiempo

l: Es como se denota la pérdida futura en la que va a incurrir la compañía aseguradora.

1. Prima neta "Net"

$$L_0^n = \text{VP de Beneficios} - \text{VP de las primas} \quad \text{(Sin gastos)}$$

2. Prima bruta "Gross"

$$L_0^n = \text{VP beneficios} + \text{VP de los gastos} - \text{VP de las primas} \quad \text{(Con gastos)}$$

Primas
Usando el principio de equivalencia

$$E[L_0^n] = 0 \quad \text{“El valor esperado de la pérdida futura será 0”}$$

Ejemplo

Un asegurado de (60) compra un seguro vitalicio de \$ 100,000 pagadero al momento de su muerte; Se nos encarga estimar la prima bajo el principio de equivalencia, tomando en cuenta que las primas se pagarán hasta que cumpla 80 años, dado que:

$$\mu = 0.05, \quad \delta = 0.006$$

$$L_0^n = \underbrace{\text{VP Obligaciones}}_{\text{Seguro}} - \text{VP de las primas}$$

Lo cuál quedaría de la siguiente manera en notación actuarial:

$$100,000\bar{A}_{60} - P \cdot \ddot{a}_{60:\overline{20}|}$$

Aplicando el principio de equivalencia, tenemos que la expresión anterior equivale a:

$$0 = 100,000\bar{A}_{60} - P \cdot \ddot{a}_{60:\overline{20}|}$$

Aplicando despejes algebráicos simples llegamos a la conclusión de que:

$$P = \frac{100,000\bar{A}_{60}}{\ddot{a}_{60:\overline{20}|}}$$

Acto seguido calculamos los dos elementos que necesitamos para obtener el valor de nuestra prima:

$$\bar{A}_{60} = \frac{\mu}{\mu + \delta} = \frac{0{,}05}{0{,}056} = 0.8928$$

Para la parte de la anualidad contingente es necesario recordar que la tasa de descuento $d = 1 - e^{-\delta}$, por lo que:

$$d = 1 - e^{-0.006} = .00598203$$

$$\ddot{a}_{60:\overline{20}|} = \frac{1 - \bar{A}_x n}{d} = \frac{1 - [1 - e^{-20(0.05)(0.006)}]}{.00598203} = 54.54332302 \approx 54.54\,\%$$

$$= \frac{100,000[,8928]}{54{,}54} = \$1638{,}863965 \approx \boxed{\$1638{,}83}$$

Gross Premium
Gastos

- Gasto inicial: Comisiones del agente + "Underwrittings".
- Gastos administrativos
- Gastos al momento del beneficio

Ejemplo
Se tiene un seguro de (30) de vida entera con una suma asegurada de $ 500,000 pagadero al final del mes, donde las primas serán pagadas al principio de cada año durante el tiempo de cobertura.
Algunos de los gastos son:

1. 50 % de la primera prima para el agente
2. $ 2,500 por emisión
3. 5 % de cada prima por admin.
4. 4 % cuando se cobre la S.A

2.2. Vidas Múltiples

Implica hacer todos los cálculos que hicimos en este semestre y en el anterior, pero haciendolos para muchas personas.
Se usa para seguros un poco más complejos, como los seguros colectivos, para grupos relacionados entre si, o seguros familiares donde la vida depende de algún familiar.
Dicho esto ocurren dos casos:

- Vida conjunta ("Primero que muere")
- Último sobreviviente ("Último que muere")

2.2.1. Vida conjunta

Teniendo a dos personas que serán denotadas como (x) y (y), el estatus que se les otorga de "vida conjunta" estará vigente siempre y cuando (x) y (y) estén con vida (La misma restricción aplica para un caso de tres o más personas), donde dicho estatus termina o vence en el momento en el que la primera persona muere sin importar quien sea.

T_{xy}: Es el tiempo futuro del estatus vida conjunta osea en el tiempo en el que la primer persona del grupo muere.

$$T_{xy} = \text{mín}(T_x, T_y) \leq T_x \qquad \& \qquad T_{xy} = \text{mín}(T_x, T_y) \leq T_y$$

Para el caso de cuatro variables la notación sería... $T_{xyzw} = \text{mín}\, T_x, T_y, T_z, T_w$

Probabilidad de fracaso/éxito

La probabilidad de que el estatus sobreviva viene dada por:

$$P[(x) \text{ y } (y) \text{ estén con vida } t \text{ años }] = P[T_{xy} > t] = {}_tp_{xy}$$

Mientras que la probabilidad de que el estatus falle (Se debe recordar que es la probabilidad de que una persona de las tantas del grupo muera) viene dada por:

$$P[(x) \text{ y } (y) \text{ No estén con vida en } t \text{ años }] = Pr[T_{xy} \leq t] = {}_tq_{xy}$$

Y dado que asumimos vidas independientes:

$${}_tp_{xy} = Pr[T_{xy} > T_x \;\; \& \;\; T_{xy} > T_y] = {}_tp_x \cdot {}_tp_y$$

$${}_tq_{xy} = 1 - {}_tp_{xy} = 1 - {}_tp_x \cdot {}_tp_y = 1 - (1 - {}_tq_x)(1 - {}_tq_y)$$

No debes confundirte en la notación, recuerda que al igual que en la notación probabilística:

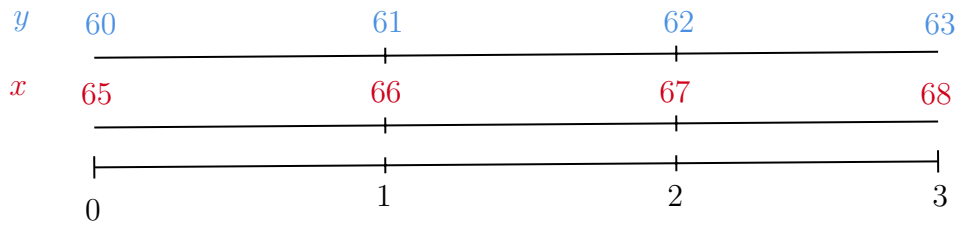
$${}_tq_{xy} \neq {}_tq_x \cdot {}_tq_y$$

Ejemplo:

Teniendo la siguiente tabla de mortalidad, donde (x) es el marido de edad 65 y (y) la mujer de edad 60. se nos pide calcular la probabilidad de que el estatus termine en los siguientes 3 años:

x	ℓ_x	y	ℓ_y
65	4.302	60	4.726
66	4.189	61	4.110
67	4.205	62	4.127
68	4.219	63	4.143
69	4.234	64	4.159

Resolución



$$ {}_3q_{65:60} = 1 - {}_3p_{65:60} = 1 - {}_3p_{65} \cdot {}_3p_{60} = 1 - \left(\frac{\ell_{68}}{\ell_{65}}\right)\left(\frac{\ell_{63}}{\ell_{60}}\right) $$

$$ = 1 - \left(\frac{41{,}351}{43{,}302}\right)\left(\frac{46{,}580}{47{,}260}\right) = 0{,}06041 = \boxed{6{,}041}\,\% $$

2.2.2. Último sobreviviente

Estatus que falla cuando TODAS las personas del grupo mueren.

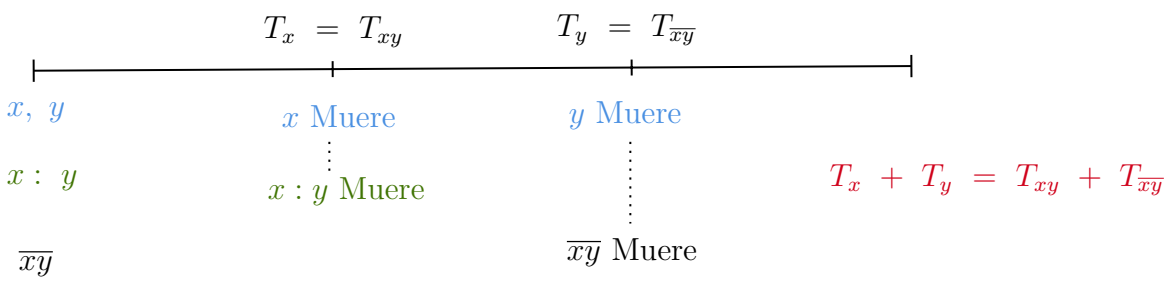
$$ T_{\overline{xy}} = \text{máx}(T_x, T_y) \qquad \text{Tiempo futuro de vida del grupo} $$

$$ {}_tp_{\overline{xy}} = Pr[\text{ al menos } (x) \text{ o } (y) \text{ esten con vida } t \text{ años }] = Pr[T_{\overline{xy}} > t] $$

$$ {}_tq_{\overline{xy}} = Pr[\text{ al menos } (x) \text{ y } (y) \text{ mueran en } t \text{ años }] = Pr[T_{\overline{xy}} \leq t] $$

Relación

1. Si (x) muere primero $\rightarrow T_x = T_{xy} \therefore T_y = T_{\overline{xy}}$
2. Si (y) muere primero $\rightarrow T_y = T_{xy} \therefore T_x = T_{\overline{xy}}$



$$\Rightarrow {}_tp_x + {}_tp_y = {}_tp_{xy} + {}_tp_{\overline{xy}}$$

$$\Rightarrow {}_tp_{\overline{xy}} = {}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_{xy}$$

(La fórmula anterior es una aplicación del teorema de inclusión exclusión)

Ejemplo:

$${}_2p_5 = 0.9 \text{ y } {}_3p_{77} = 0.8$$

Para dos variables independientes calcular:

a) ${}_2p_{\overline{75:77}} = {}_2p_{\overline{75}} + {}_2p_{\overline{75}} - {}_2p_{75:75} = 2({}_2p_{75}) - ({}_2p_{75})^2 = 2(0{,}9) - (0{,}9)^2 = 0{,}99$

b) ${}_3p_{\overline{77:77}} = {}_3p_{77} + {}_3p_{77} - {}_3p_{77:77} = 2(0{,}8) - (0{,}8)^2 = 0{,}96$

c) ${}_5p_{\overline{75:75}} = {}_5p_{75} + {}_5p_{75} - {}_5p_{75:75} = 2({}_2p_{75} \cdot {}_3p_{77}) - ({}_2p_{75} \cdot {}_3p_{77})^2 = 2(0{,}9 \cdot 0{,}8) - (0{,}9 \cdot 0{,}8)^2 = 0{,}9216$

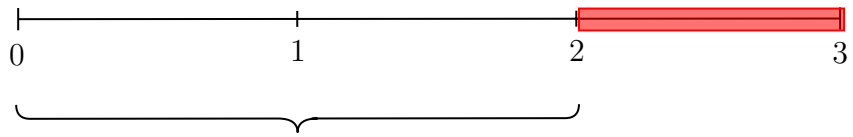
Nota: es preciso que recuerdes que efectuar la siguiente operación no es válido:

$${}_5p_{\overline{75:75}} = {}_2p_{\overline{75:75}} \cdot {}_3p_{\overline{77:77}} = 0{,}99 \cdot 0{,}96 = ,9504 \neq 0{,}9216$$

Ejercicio:

x	q_x^m	q_x^t
80	0.1	0.07
81	0.12	0.09
82	0.14	0.11
83	0.16	0.13
84	0.18	0.15

Juan y laura son pareja, Juan tiene 82, Laura 80 y tienen vidas independientes, se nos pide calcular la probabilidad de que la segunda muerte ocurra durante el 3er año.



$$_{2|1}q_{\overline{82:80}} = {}_2p_{\overline{82:80}} - {}_3p_{\overline{82:80}} = \underbrace{{}_2p_{82} + {}_2p_{80} - {}_2p_{82} \cdot {}_2p_{80}}_{{}_3p_{\overline{82:80}}} - \underbrace{\left[{}_3p_{82} + {}_3p_{80} - {}_3p_{82} \cdot {}_3p_{80}\right]}_{{}_2p_{\overline{82:80}}}$$

$$_2p_{82} = (1 - q_{82})(1 - q_{83}) = p_{82} \cdot p_{83}$$

$$_2p_{82} = (1 - 0.14)(1 - 0.16) = 0.7224$$

$$_2p_{80} = (1 - q_{80})(1 - q_{84})$$

$$(1 - 0.07)(1 - 0.09) = 0.8463$$

$$_3p_{82} = (1 - q_{82})(1 - q_{85})(1 - q_{84}) = (1 - 0.14)(1 - 0.16)(1 - 0.18) = 0.592368$$

$$_3p_{80} = (1 - q_{80})(1 - q_{81})(1 - q_{82}) = (1 - 0.07)(1 - 0.09)(1 - 0.11) = 0.753207$$

Por lo que:

$$_{2|1}q_{\overline{82:80}} = 0.7224 + 0.8463 - (0.7224 \cdot 0.8463) - [0.592368 + 0.753207 - (0.592368 \cdot 0.753207)] = 0.05793$$

2.2.3. Beneficios de vidas conjuntas

Seguro de vida entera, continuo, vida conjunta

$$\bar{A}_{xy} = \int_0^\infty e^{-\delta t} \cdot {}_tp_{xy} \cdot \mu_{xy} dt = \int_0^\infty e^{-\delta t} \cdot {}_tp_{xy}(\mu_x + \mu_y) dt$$

Anualidad conjunta continua

$$\bar{a}_{xy} = \int_0^\infty e^{-\delta t} {}_tp_{xy} dt$$

Recordatorio:

$$a_{xy} = \frac{1 - \bar{A}_{xy}}{\delta}$$

2.2.4. Beneficios de último sobreviviente

$$\bar{A}_{\overline{xy}} = \bar{A}_x + \bar{A}_y - \bar{A}_{xy}$$

$$\bar{a}_{\overline{xy}} = \bar{a}_x + \bar{a}_y - \bar{a}_{xy}$$

$$\bar{a}_{\overline{xy}} = \frac{1 - \bar{A}_{\overline{xy}}}{\delta}$$

2.2.5. Beneficios de temporales

$$\bar{A}_{\tilde{x}:y:\overline{n}|} = \int_0^n e^{-\delta t} {}_tp_{xy}(\mu_x + \mu_y) dt$$

$$\bar{a}_{\tilde{x}:y:\overline{n}|} = \int_0^n e^{-\delta t} {}_tp_{xy} dt$$

Seguro ultimo sobreviviente

$$\bar{A}_{\overline{\tilde{x}:\tilde{y}}:\overline{n}|} = \bar{a}^1_{x:\overline{n}|} + \bar{a}^1_{y:\overline{n}|} - \bar{a}_{x:\tilde{y}:\overline{n}|}$$

Anualidad ultimo sobreviviente

$$\bar{A}_{\overline{\tilde{x}:\tilde{y}}:\overline{n}|}$$

Relación:

$$\bar{a}_{x:y:\overline{n}|} = \frac{1 - \bar{A}_{xy:\overline{n}|}}{\delta}$$

Relación:

Ejemplo:

Sean (x) y (y) dos vidas independientes con fuerzas de mortalidad constantes

$$\mu_x = 0.002 \quad \mu_y = 0.004$$

y dada una fuerza de interés

$$\delta = 0.05$$

Se desea estimar el **Valor Presente Actuarial (VPA)** de un beneficio de $ 500,000 bajo distintos esquemas:

a) Vida entera al momento de la primera muerte.

b) Vida entera al momento de la segunda muerte.

c) Temporal de 25 años pagadero al momento de la primer muerte.

d) Temporal de 25 a;os pagadero al momento de la segunda muerte.

Fórmulas bajo fuerza de mortalidad constante

Para la **vida conjunta** (primer fallecimiento):

$$\mu_{xy} = \mu_x + \mu_y$$

$$\overline{A}_{xy} = \frac{\mu_x + \mu_y}{\mu_x + \mu_y + \delta}$$

$$\overline{A}_{xy:\overline{n}|} = \frac{\mu_x + \mu_y}{\mu_x + \mu_y + \delta}\left(1 - e^{-n(\mu_x + \mu_y + \delta)}\right)$$

Para una vida individual:

$$\overline{A}_x = \frac{\mu_x}{\mu_x + \delta} \qquad \overline{A}_y = \frac{\mu_y}{\mu_y + \delta}$$

Para el **último sobreviviente** (segunda muerte):

$$\overline{A}_{\overline{xy}} = \overline{A}_x + \overline{A}_y - \overline{A}_{xy}$$

Resolución del ejercicio

a) Vida entera pagadera al momento de la primera muerte

$$\overline{A}_{xy} = \frac{0{,}002 + 0{,}004}{0{,}002 + 0{,}004 + 0{,}05} = \frac{0{,}006}{0{,}056} = 0{,}1071429$$

$$VPA = 500{,}000 \times 0{,}1071429 = 53{,}571{,}42$$

b) Vida entera pagadera al momento de la segunda muerte

$$\overline{A}_{\overline{xy}} = \overline{A}_x + \overline{A}_y - \overline{A}_{xy}$$

$$= \frac{0{,}002}{0{,}002 + 0{,}05} + \frac{0{,}004}{0{,}004 + 0{,}05} - \frac{0{,}006}{0{,}056}$$

$$= 0{,}0384615 + 0{,}0740741 - 0{,}1071429 = 0{,}0053927$$

$$VPA = 500{,}000 \times 0{,}0053927 = 2{,}696{,}37$$

c) Seguro temporal 25 años a la primera muerte

$$\overline{A}_{xy:\overline{25}|} = \frac{0{,}006}{0{,}056}\left(1 - e^{-25(0{,}056)}\right)$$

$$= 0{,}1071429\left(1 - e^{-1{,}4}\right)$$

$$= 0{,}1071429(0{,}7534) = 0{,}080721$$

$$VPA = 500{,}000 \times 0{,}080721 = 40{,}360{,}55$$

d) Seguro temporal 25 años a la segunda muerte

$$\overline{A}_{\overline{xy}:\overline{25}|} = \overline{A}_{x:\overline{25}|} + \overline{A}_{y:\overline{25}|} - \overline{A}_{xy:\overline{25}|}$$

donde

$$\overline{A}_{x:\overline{25}|} = \frac{0{,}002}{0{,}052}\left(1 - e^{-25(0{,}052)}\right)$$

$$\overline{A}_{y:\overline{25}|} = \frac{0{,}004}{0{,}054}\left(1 - e^{-25(0{,}054)}\right)$$

y

$$\overline{A}_{xy:\overline{25}|} = \frac{0{,}006}{0{,}056}\left(1 - e^{-25(0{,}056)}\right)$$

Tarea

Para un beneficio de \$25,000:

a) Anualidad vitalicia mientras ambas personas estén con vida.

b) Anualidad vitalicia mientras al menos una persona esté con vida.

c) Anualidad temporal 25 años bajo vida conjunta.

d) Anualidad temporal 25 años bajo último sobreviviente.

Para el caso discreto

$$A_{xy} = \sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_kP_{xy}(1 - P_{x+k:y+k})$$

$$A_{\overline{xy}} = \sum v^{k+1} {}_kP_{\overline{xy}}(1 - P_{\overline{x+k:y+k}})$$

La relación mencionada anteriormente se respeta

$$\bar{A}_{\overline{xy}} = A_x + A_y - A_{xy}$$

Mientras que para los temporales se vería algo así:

$$A^{1}_{xy:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot {}_{k|}q_{xy}$$

$$A^{1}_{\overline{xy}:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot {}_{k|}q_{\overline{xy}}$$

Para las anualidades sería:

$$\ddot{a}_{xy} = \sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_kP_{xy}$$

$$\ddot{a}_{xy} = \sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_kP_{xy}$$

$$\ddot{a}_{x:y:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{xy}$$

2.2.6. Valor de rescate

El monto que la aseguradora le otorga al asegurado en caso de cancelación asumir que la prima es nivelada o única.

El valor de rescate es la diferencia entre el valor esperado de obligaciones futuras de la aseguradora ej. El valor esperado de obligaciones futuras del asegurado por el pago de primas.

$$ {}_{x}V_{x:\overline{n}|} = A_{x+t:\overline{n-1}|} - P \cdot N \quad {}_{x:n}\ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|} $$

Forma parte de los valores garantizados cuando el asegurado decide no continuar con el seguro, entonces se devuelve una parte de la reserva, siempre y cuando tenga 2 años.

En la vida real (Aplicación práctica), las aseguradoras manejan sus propias tablas de cancelación e idealmente cada producto debería tener su propia tabla de cancelación similar a una tabla de mortalidad, con las subsecuentes probabilidades de cancelación.

- Seguro saldado: Si el asegurado decide no seguir pagando su póliza (no más primas) pero desea seguir cubierto.

  El valor de rescate de ese momento puede servir para pagar el plazo que falte de transcurrir de la vigencia del contrato.

  Valor de rescate paga una cobertura a prima única por el mismo plazo pero menor suma asegurada.

  Respeta temporalidad.

  No más pago de primas.

  Menor Suma Asegurada (Lo que alcance con el valor de rescate).

- Seguro prorrogado: El valor de rescate sirve para comprar un seguro

  Misma suma asegurada.

  Mejor temporalidad.

  Sin pago de primas adicionales.

2.3. Anualidades reversionarias

Anualidad para una persona y condicionada a la muerte de edad x.

$$ \ddot{a}_{x|y} = \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy} $$

$$\ddot{a}_{y|x} = \ddot{a}_x - \ddot{a}_{xy}$$

Lo anterior significa que la anualidad se paga mientras x viva.

Ejercicio

Una pareja compra un seguro. El esposo tiene 55 años y su esposa 50. Los dos tienen acceso a una pensión. Si el muere antes, ella dejará de recibir dicha pensión.

El plan consiste en \$20,000 al principio de cada año. Estimar el VPA del beneficio.

$$M_x = 0{,}002 M_y = 0{,}003\delta = 0{,}05$$

2.4. Decrementos Múltiples

Es un tipo de modelo en el que se tienen distintas causas por las que un individuo sale de un grupo.

Ejemplo:
Cuando alguna aseguradora necesita distinguir entre los mótivos por los que se está dando de baja a una u a otra persona, ya sea para aplicar exclusiones o beneficios adicionales; ej. Muerte (tanto natural como accidental), invalidez, vejez, etc.

Las causas son denotadas bajo este modelo con variables aleatorias j, por lo que ahora en este modelo tendremos ya no solo la variable aleatoría $T(x)$, sino que tendremos dos $T(x)$ y J. Por ende bajo este modelo la forma de expresar el tiempo futuro de vida de un modelo de decrementos múltiples en donde (x) está sujeto a todas las posibles causas de salida τ se expresa como:

$$T_{(x)}^{(\tau)}$$

Para esto $j = 1, 2, \ldots, m$ son las causas de salida (Total de m).

De acuerdo a lo anterior y a la teoría de la probabilidad, podemos afirmar que tenemos entonces una distribución bivariada con por lo menos una de las variables aleatorias discretas J

$P(T_{(x)}^{(\tau)} \leq t)$: Probabilidad de que (x) salga o termine antes del tiempo t por cualquier causa.

$P(J = j) = f_J(j)$: Probabilidad de que (x) salga o termine por causa j en cualquier momento.

Al integrar,

$$P(J=j) = \int_0^\infty f_{T_{(x)}^{(\tau)},J}(t,j)dt$$

$$= \sum_{j=1}^{m} f_{T_{(x)}^{(\tau)},J}(t,j)$$

Sus respectivas funciones de densidad son:
Conjunta: $f_{T_{(x)}^{(\tau)},J} = {}_tp_x^{(\tau)}\mu_{x+t}^{(\tau)}$
Marginal de t: $f_{T_{(x)}^{(\tau)}}(t) = {}_tp_x^{(\tau)}\mu_{x+t}^{(\tau)}$
Marginal de j: $P(J=j) = {}_\infty q_x^{(j)}$
La condicional de t dado j

$$f_{T(x)|J}(t \mid j) = \frac{f_{T(x),J}(t,j)}{P(J=j)} = \frac{{}_tp_x^{(j)}\,\mu_{x+t}^{(j)}}{q_x^{(j)}}$$

La condicional de j dado t

$$f_{J|T(x)}(j \mid t) = \frac{f_{T(x),J}(t,j)}{f_{T(x)}(t)} = \frac{{}_tp_x^{(j)}\,\mu_{x+t}^{(j)}}{{}_tp_x\,\mu_{x+t}} = \frac{\mu_{x+t}^{(j)}}{\mu_{x+t}}$$

Ejemplo

$$f_{T_x^{(r)},J}(t,j) = je^{-6t} = \begin{cases} e^{-6t}, & j=1 \\ 2e^{-6t}, & j=2 \\ 3e^{-6t}, & j=3 \end{cases}$$

$${}_{4|2}q_x^{(2)} = {}_4p_x^{(r)} \cdot {}_2q_{x+4}^{(2)}$$

$${}_{4|2}q_x^{(2)} = \int_4^6 f_{T_x^{(r)},J}(t,2)\,dt$$

$$f_{T_x^{(r)},J}(t,j) = {}_tp_x^{(r)}\,\mu_{x+t}^{(j)} = je^{-6t}$$

Empleando lo anterior, podemos proceder:

$${}_{4|2}q_x^{(2)} = {}_4p_x^{(\tau)} \cdot {}_2q_{x+4}^{(2)} = \int_4^6 2e^{-6t}\,dt$$

$$= 2\int_4^6 e^{-6t}\,dt = 2\left[\frac{e^{-6t}}{-6}\right]_4^6$$

$$= -\frac{1}{3}\left(e^{-36} - e^{-24}\right) = \frac{e^{-24} - e^{-36}}{3}$$

$$\approx 0{,}00002048$$

2.4.1. Tablas de Mortalidad

Consideremos un grupo de personas de edad (x) que están sujetas a (m) posibles causas de decremento.

$\ell_x^{(\tau)}$ $\ell\#$ De personas τ: Todas las posibles causas de salida

$d_x^{(\tau)}$ # de personas que dejan de estar activos por cualquier causa entre edad x y $x+1$

$d_x^{(j)}$ # de personas que dejan de estar activos por "j" causa determinada $j = 1, \ldots, m$

Recordemos que

$$q_x = \frac{dx}{\ell_x} = 1 - p_x = 1 - \frac{\ell_{x+1}}{\ell_x} = \frac{\ell_x - \ell_{x+1}}{\ell_x}$$

$p_x = \frac{\ell_{x+1}}{\ell_x}$ Ahora tenemos $\ell_x^{(\tau)}, d_x^{(\tau)} y d_x^{(j)}$

$q_x^{(\tau)} = \frac{d_x^{(tau)}}{\ell_x^{(\tau)}}$ Probabilidad de que salga del grupo en el siguiente año por cualquier causa.

$q_x^{(j)} = \frac{d_x^{(j)}}{\ell_x^{(\tau)}}$ Probabilidad de que una persona salga del grupo por una específica causa j siendo $j = 1, \ldots, m$.

Ojo: Las personas estan sujetas a τ (todas las posibles causas de salida)

$d_x^{(\tau)} = \sum_{j=1}^{m} d_x^{(i)}$ Lo que quiere decir que un individuo sólo puede salir por una de todas las posibles causas.

Total de personas en un año entre x y $x+1$ es la suma de todos los decrementos de las "m" razones de salida.

$$_{n|}q_x^{(\tau)} = {}_np_x^{(\tau)} \cdot q_{x+n}^{(\tau)} = \frac{\ell_{x+n}^{(\tau)}}{\ell_x^{(\tau)}} \cdot \frac{d_{x+n}^{(\tau)}}{\ell_{x+n}^{(\tau)}} = \frac{d_{x+n}^{(\tau)}}{\ell_x^{(\tau)}}$$

Esto es la probabilidad de que (x) salga por cualquier causa entre $x+n$ y $x+n+1$

$$_{n|}q_x^{(j)} = {}_np_x^{(\tau)} \cdot q_{x+n}^{(j)} = \frac{\ell_{x+n}^{(\tau)}}{\ell_x^{(\tau)}} \cdot \frac{d_{x+n}^{(j)}}{\ell_{x+n}^{(\tau)}} = \frac{d_{x+n}^{(j)}}{\ell_x^{(\tau)}}$$

Figura 2.1: Tabla a emplear para la siguiente clase

Año k	0	1	2	3	4	5
$q_{x+k}^{(1)}$	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008
$q_{x+k}^{(2)}$	0,140	0,120	0,100	0,080	0,060	0,040
$q_{x+k}^{(r)}$	0,143	0,124	0,105	0,086	0,067	0,048